

كورس سفير التفوق 2025

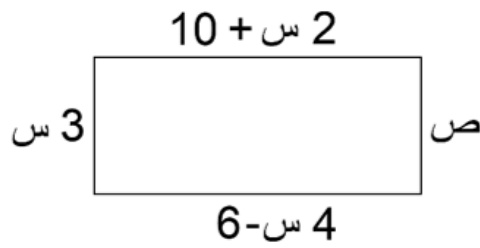
ملزمة الرياضيات الجزء الاول

لتأهيل الراغبين بالالتحاق بمدرسة المتفوقين بعين شمس

و مدارس المتفوقين للعلوم و التكنولوجيا STEM ومدرسة الضبعة النووية

عزيزي الطالب / عزيزتي الطالبة :

تتضمن هذه الاسئلة أسئلة متعددة الأفكار , قد تجد بعضها سهلا و البعض الآخر صعبا , حاول الإجابة علي جميع الأسئلة .



1- ما هي قيمة ص ؟!

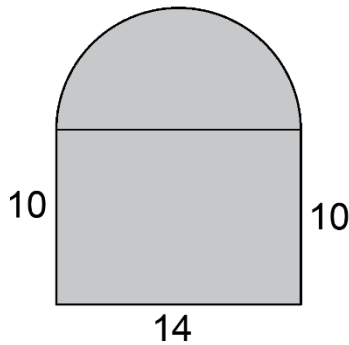
22 ○

26 ○

24 ○

30 ○

28 ○



2- محيط المنطقة المظلة = سم

60 ○

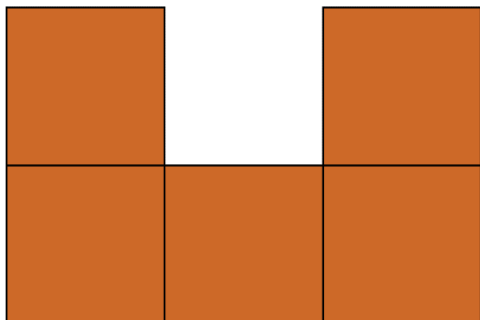
56 ○

63 ○

49 ○

3- يتكون الشكل المقابل من خمسة مربعات متساوية , فإذا كانت مساحة الشكل 80 سم² , فإن محيط

الشكل يساوي



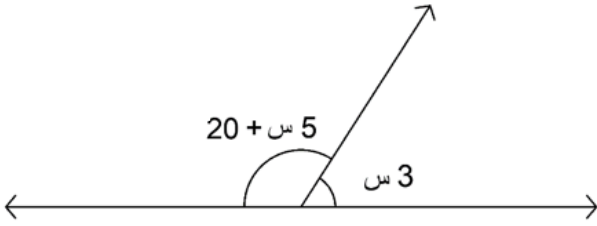
48 سم ○

40 سم ○

36 سم ○

24 سم ○

4- في الشكل المقابل قيمة س =



20 ☐

40 ☐

80 ☐

100 ☐

5- في الشكل المقابل س =

90 ☐

120 ☐

135 ☐

45 ☐

180 ☐



Safir el Tafawok
We create Bright minds

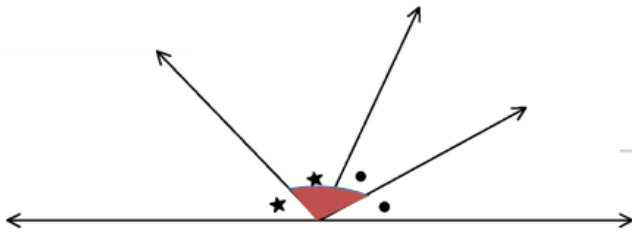
6- أوجد قياس زاوية س =

60 ☐

180 ☐

90 ☐

360 ☐



7- ثلاثة مستقيمات متقاطعة في نقطة واحدة . من الرسم س =

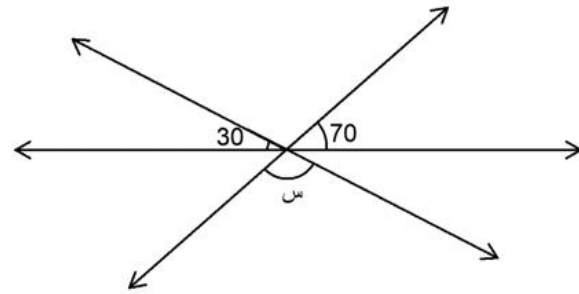
30 ☐

70 ☐

80 ☐

100 ☐

120 ☐



8- $10 = 2(26) - 2(36)$ فإن س =

60 ☐

36 ☐

31×2 ☐

64 ☐

9- إذا كان $أ + ب = 6$, $أ^2 + ب^2 = 20$ فإن أب =

5 ☐

6 ☐

36 ☐

8 ☐

10- إذا كانت أ , 3 , 5 مقدرة بوحدات الطول هي أضلاع مثلث فإن العبارة الصحيحة :-

$8 > أ > 2$ ☐

$8 = أ$ ☐

$8 < أ$ ☐

$2 > أ$ ☐



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds

11- مثلث أطوال أضلاعه $\sqrt{11}$ ، $\sqrt{2}$ ، $\sqrt{3}$ فأى وصف من الاتي هو الأدق



Safir el Tafawok
We create Bright minds

○ متساوي الساقين

○ حاد الزوايا

○ منفرج الزاوية

○ غير موجود

○ مختلف الأضلاع

12- النسبة بين حجم المكعب الذي طول حرفه $2\sqrt{3}$ إلي حجم المكعب الذي طول حرفه $3\sqrt{3}$ سم



Safir el Tafawok
We create Bright minds

○ تساوي

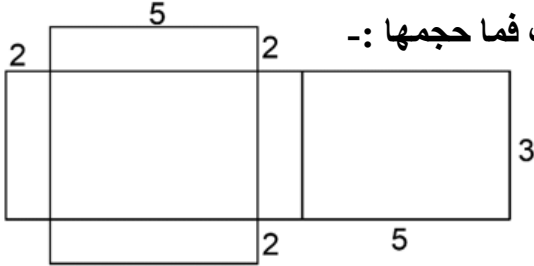
○ $3\sqrt{8}$

○ $3\sqrt{4}$

○ $3\sqrt{2}$

○ $3\sqrt{1}$

13- عند طي الشكل يتكون علبة علي شكل متوازي مستطيلات فما حجمها :-



○ 30

○ 20

○ 25

○ 60

14- اذا كان عرض صندوق خشبي مقربا لأقرب سم هو 134 فإن عرضه الحقيقي يمكن أن يكون

..... م

○ 134.2

○ 1.335

○ 1.346

○ 1.352

15- اذا كان عرض صندوق مقربا لأقرب سم هو 41 فإن طوله الحقيقي يمكن أن يكون

○ 41.8

○ 42

○ 40.8

○ 41.6



Safir el Tafawok
We create Bright minds

16- اذا كان أ / ب = 10 فما قيمة 5 ب / 3 أ

○ 50 / 3

○ 6 / 1

○ 18 / 5

○ 3 / 2

17- أقطار قواعد المخاريط متساوية. إذا كانت ارتفاعاتها المائلة في النسبة 4:5 ، فابحث عن نسبة مناطق سطحها المنحنية.



Safir el Tafawok
We create Bright minds

☐ 4 : 5

☐ 5 : 4

☐ 2 : 2.5

☐ 1 : 3

☐ 1 : 2

18- إذا كانت س , ص أعداد صحيحة و مكعبات كاملة فأى مما يلي لا يكون بالضرورة مكعب كامل

☐ 8 س

☐ س ص

☐ - س

☐ س ص + 27

☐ 27 س ص

19- المقدار $أ = س^3 + 1$, $ب = س^2 - 1$ يكون .

☐ المقدار أ أكبر

☐ المقدار ب أكبر

☐ المقدارين متساويين

☐ لا يمكن تحديد العلاقة من المعلومات المعطاة

20- المقدار $أ = 16 س$, $ب = 8 س$ يكون . (س عدد موجب)

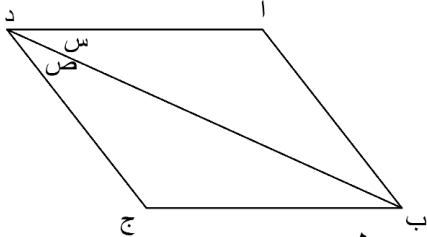
☐ المقدار أ أكبر

☐ المقدار ب أكبر

☐ المقدارين متساويين

☐ لا يمكن تحديد العلاقة من المعلومات المعطاة

21- لا يمكن تحديد العلاقة من المعلومات المعطاة من خلال شكل متوازي الأضلاع أ ب ج د



☐ المقدار (س) أكبر

☐ المقدار (ص) أكبر

☐ المقدارين متساويان

☐ لا يمكن تحديد العلاقة من المعلومات المعطاة

22- إذا كان x متوسط لـ m و 9 ، y هو متوسط 2m و 15 ، و z متوسط 3m و 18 ،

ما هو متوسط x و y و z من حيث m ؟

☐ $m + 6$

☐ $m + 7$

☐ $1 + 2m$

☐ $3m + 21$

☐ $6m + 18$



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds

23 - الوسط الحسابي لسبعة أعداد موجب مختلفة هو 7
فإن أكبر الأعداد الممكنة لهذه الأعداد هو.....

- 7 ☐
- 22 ☐
- 25 ☐
- 28 ☒
- 34 ☐

24 - الوسط الحسابي للقيم 3-، 5، 1، 4، 2 + أ

حيث $0 < أ$ يساوي.....

- 2 ☐
- 15 ☐
- 1 ☐
- 3 ☒



Safir el Tafawok
We create Bright minds

25 - حلول المعادلة الآتية $س^2 - س = 0$ الممكنة هي

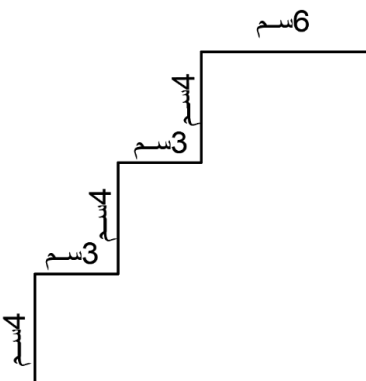
- 0 ☐
- 1 ☐
- 1, 0 ☒
- 1, 0, 1 ☐
- 1, 1 ☐

26 - ثلاث أعداد صحيحة متتالية مجموعهم يساوي حاصل ضربهم

- 3 2 1 ☐
- 1 0 1 ☐
- 3 - 2 - 1 ☐
- جميع ما سبق ☒

27 - مستطيل طوله ثلاثة أمثاله عرضه . فإن النسبة بين عرض المستطيل و محيطه =

- $\frac{1}{4}$ ☒
- 0.125 ☐
- 35% ☐
- 8 ☐



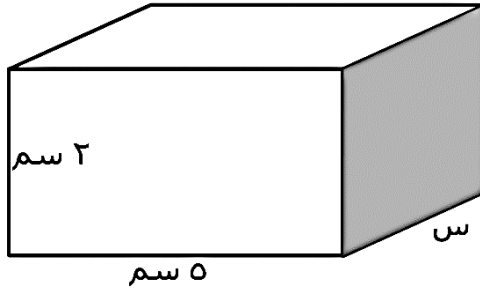
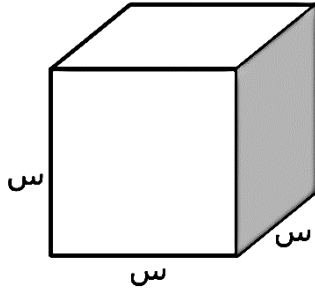
Safir el Tafawok
We create Bright minds

28 - أوجد محيط الشكل التالي:

- 124 ☐
- 72 ☐
- 108 ☐
- 84 ☒

29- في الشكل المقابل:

مكعب ومتوازي مستطلات، إذا كان حجم المكعب يزيد عن حجم متوازي المستطيلات بمقدار 100 سم³ ، فإن س³ - 10 س =



اختر أحد الخيارات

- ☐ 110
- ☒ 100
- ☐ 90
- ☐ 80

30- مثلث ومربع وخماسي مجموع مساحتهم 48 سم²، إذا كانت النسبة بين مساحتهم كالنسبة بين عدد اضلاعهم، فإن مساحة الخماسي = سم²



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ 12
- ☐ 16
- ☐ 18
- ☒ 20

31- في المثلث أ ب ج ، أ ب = 4 سم ، ب ج = 9 سم ، أ ج = س سم، حيث أن س زاويا حادة، فإن أعلى قيمة لمحيط المثلث تساوي

- ☐ 23
- ☐ 26
- ☐ 24
- ☒ 25

32- في متوازي أ ب ج د إذا كان القطر أ ج ينصف (> أ) ؛ فإن الشكل أ ب ج د يكون

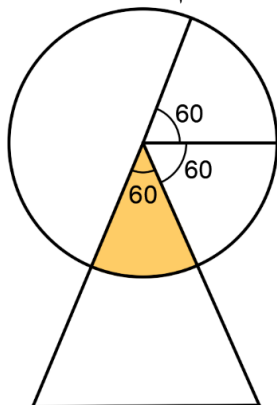


Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ مستطيل
- ☐ لا يشترط أي من الأشكال السابقة
- ☐ مربع
- ☒ معين

33- في الشكل المقابل:

إذا كانت مساحة الجزء المظلل = $\frac{3}{1}$ مساحة المثلث م ه و، فإن تناسب بين مساحة الدائرة م ومساحة المثلث م ه و =



- ☒ 1 : 2
- ☐ 1 : 1
- ☐ 3 : 2
- ☐ 2 : 1

34- كرة تمس أوجه مكعب من الداخل، إذا كان طول نصف قطر الكرة = 5 سم، فإن حجم المكعب = سم².



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☒ 1000
- ☐ 125
- ☐ 625
- ☐ 500

35- متوازي مستطيلات النسبة بين أبعاده 2: 3: 4 ؛ فإذا كانت مساحته الكلية 208 سم² ؛ فإن حجمه = سم³

- ☐ 96
- ☐ 216
- ☐ 24
- ☒ 192

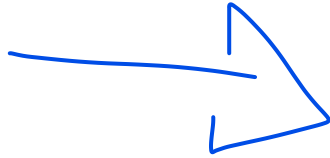
36- المستطيل الذي بعده س² ، س+1 سم، ومحيطه = 14 سم، تكون مساحته = سم².

- ☐ 18
- ☐ 49
- ☐ 7
- ☒ 12

37- مثلثان متشابهان النسبة بين محيطيهما 5: 7 ؛ فإذا كانت مساحة سطح الأول تساوى 125 سم²، فإن مساحة سطح الثانى تساوى سم²



Safir el Tafawok
We create Bright minds



- ☐ 225
- ☐ 245
- ☒ 175
- ☐ 350

38- إناء علي شكل مكعب طول حرفه الداخلي 30 سم به كمية من الماء ألقيت به قطعه معدنية فارتفع سطح الماء 5 سم أوجد حجم القطعة المعدنية

- ☐ 5 سم³
- ☐ 150 سم³
- ☐ 1500 سم³
- ☒ 4500 سم³
- ☐ 27000 سم³

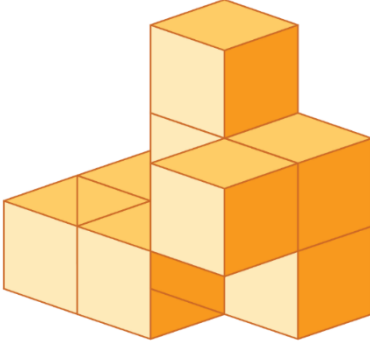
39- $\sqrt[3]{70}$

اختر أحد الخيارات

- ☐ عدد نسبي وليس عدد صحيح
- ☐ عدد صحيح وليس عدد طبيعي
- ☐ عدد طبيعي
- ☒ عدد غير نسبي



Safir el Tafawok
We create Bright minds



40- حجم الشكل المقابل يساوي وحدة حجم

- ☐ 6
- ☒ 9
- ☐ 8
- ☐ 7

41- إذا كان س عدداً حقيقياً سالباً، فأى مما يأتي يمثل عدداً موجباً؟

اختر أحد الخيارات

- ☐ - س²
- ☒ - س³
- ☐ س/2
- ☐ 2 س



Safir el Tafawok
We create Bright minds

42- إذا كان احتمال عدم وقوع حدث هو 0.7 فإن احتمال وقوع هذا الحدث

☒ 0.3

- ☐ 0.35
- ☐ 1
- ☐ 0.7

43- إذا كان العدد 0.019352 هو عدد دوري، فما هو العدد في الخانة 42 يمين الفصلة

- ☐ 5
- ☒ 2
- ☐ 3
- ☐ 9
- ☐ 1



Safir el Tafawok
We create Bright minds

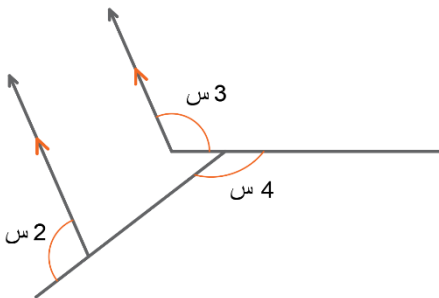
44- إذا كانت الكميتان أ ، ب تتناسبان عكسياً مع بعضهما البعض فإن تظل كمية ثابتة .

- ☐ أ + ب
- ☐ أ - ب
- ☒ أ × ب
- ☐ أ² + ب

45- في الشكل المقابل:

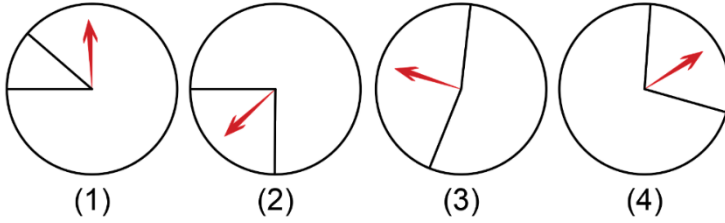
إذا كان: ج د // ه و ، فإن قيمة س =

- ☐ 30
- ☐ 45
- ☐ 50
- ☒ 40



Safir el Tafawok
We create Bright minds

46- قسمت لعبة الدوارة علي قسمين غير متساويين س، ص، أدير المؤشر 600 مرة فتوقف 149 مرة في المنطقة س، أي من الأشكال الآتية يشير المؤشر إلي المنطقة س؟



- ☐ الشكل (3)
- ☐ الشكل (1)
- ☐ الشكل (4)
- ☒ الشكل (2)

47- قطعة من حجر كريم قيمتها تتناسب مع مربع وزنها. سقطت علي أرض صلبة وانكسرت إلي جزأين؛ فإن قيمتها المادية

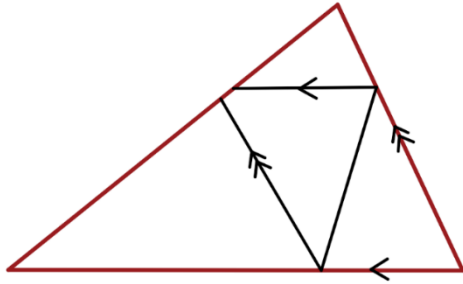


Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ تزيد
- ☐ تعتمد علي وزن القطعتين
- ☐ لا تتغير
- ☒ تقل

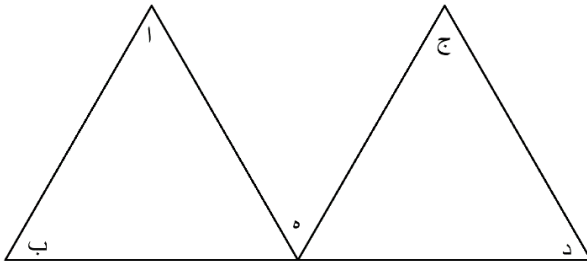
48- في الشكل المقابل:

كم عدد المثلثات المتشابهة؟



- ☒ 4
- ☐ 3
- ☐ 6
- ☐ 5

49- في الشكل المقابل : أ + ب + ج + د - هـ =°



- ☐ 90
- ☒ 180
- ☐ 135
- ☐ 360

50- إذا ألقيت قطعة نقود مرتين متتاليتين، فإن احتمال ظهور الصورة مرة واحدة.

- ☒ 2/1
- ☐ 1
- ☐ 4/1
- ☐ 8/1

51- عند رمي حجر نرد مرة واحدة، فإن احتمال ظهور عدد يقبل القسمة علي 7 علي الوجه العلوي يساوي

- ☒ صفر
- ☐ 7/1
- ☐ 1
- ☐ -1



Safir el Tafawok
We create Bright minds

52- يبيع محل ملابس قمصان بثلاثة ألوان فقط وهي الأحمر ، الأزرق ، الأخضر؛

فإذا كانت الألوان تمثل 3 : 4 : 5 على الترتيب ؛ وكان لدى المحل 20 قميص من اللون الأزرق فإن إجمالي عدد القمصان يساوي قميص



Safir el Tafawok
We create Bright minds

45 ○

50 ○

55 ○

60 ○

53- إذا كان ترتيب الوسيط لعدة قيم هو 7، فإن عدد هذه القيم هو.....

13 ○

15 ○

14 ○

21 ○

54- المنوال لمجموعة القيم: 6، س+1، 5، 8، 1 = 5

فإن الوسيط =.....

يساوي المتوسط ○

أقل من المتوسط ○

أكبر من المتوسط ○

أكبر من المنوال ○

55- إذا كان الوسط الحسابي لتسع قيم هو 45؛ فإن مجموع هذه القيم =

54 ○

365 ○

405 ○

545 ○



Safir el Tafawok
We create Bright minds

56- إذا كان الوسط الحسابي لست قيم هو 24؛ فإن مجموع هذه القيم =

144 ○

4 ○

30 ○

72 ○

57- إذا كان الوسط الحسابي لأربعة أعداد هو 35، وكان أحد الأعداد هو 41؛ فإن الوسط الحسابي للثلاثة أعداد الأخرى يساوي

35 ○

33 ○

76 ○

6 ○



Safir el Tafawok
We create Bright minds

58- مجموعة من الأعداد المختلفة، قيمة الوسيط بهذه الأعداد لا تساوي أي عدد من هذه الأعداد، فإن عددهم يقبل القسمة دائما علي



Safir el Tafawok
We create Bright minds



3 ☐

4 ☐

5 ☐

2 ☒

59- إذا كان الوسيط الحسابي لدرجات 6 طلاب في امتحان ما هو 30؛ فإن مجموع درجات الطلاب الستة في هذا الامتحان =

36 ☐

15 ☐

180 ☒

280 ☐

60- إذا كان الوسيط لمجموعة القيم ك + 1 ، ك + 2 ، ك + 5 ، ك + 4 ، ك + 3 هو 13 ، فإن ك =

8 ☐

10 ☒

16 ☐

13 ☐



Safir el Tafawok
We create Bright minds

61- تتساوي القيم الآتية "المنوال – الوسيط – الوسيط الحسابي" عندما تكون مجموعة الأرقام

زوجية ☐

فردية ☐

متتالية ☐

متساوية ☒

62- المنوال للقيم: 2 ل، 3 ل، 3 ل²، 4 ل³ يساوي

اختر احد الخيارات

3 ل ☐

3 ☐

لا يوجد ☒

ل ☐

63- إذا كان الوسيط للقيم: ك + 3 ، ك ، ك - 1 ، ك + 4 يساوي 7، فإن الوسيط الحسابي =

14 ☐

7 ☐

28 ☐

5.5 ☒



Safir el Tafawok
We create Bright minds

64- الوسيط لمجموعة القيم التالية:

ك ، $\frac{ك}{2}$ ، $ك+3$ ، $\frac{1-ك}{2}$ ، $ك-1$ ، $3 ك$ حيث : $ك < 2$ هو

$\frac{1-ك}{2}$ ○

$ك-2/1$ ○

$\frac{1+ك}{2}$ ○

$ك+1/2$ ○

65- إذا كان $3س = 27$ فإن س =

3 ○

9 ○

81 ○

$3 \pm$ ○

66- 4^2 أو 3^* أيساوي

6^4 ○

8^4 ○

12^3 ○

3^8 ○



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds

First Step!



Homework

1- مستطيلان متشابهان , الأول طوله ثلاثة أمثال عرضه , فإذا كان الثاني طوله 6 سم , فإن طول عرضه يساوي :-



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- 1.5 سم
○ 2.5 سم
○ 2 سم
○ 18 سم

2- إذا كان $20 = 2^2 \text{س} - 2^2 \text{ص}$, $10 = \text{س} + \text{ص}$ فإن قيمة $\text{ص} = \dots\dots\dots$

- | | |
|---|---|
| 1 | ○ |
| 4 | ○ |
| 2 | ○ |
| 6 | ○ |



Safir el Tafawok
We create Bright minds

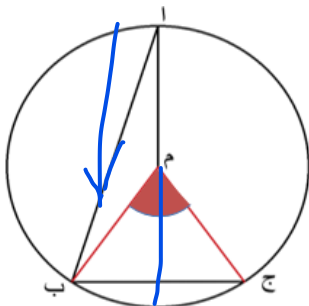
3- إذا كان $(\sqrt{2})^s = 8$. فإن $s = \dots\dots\dots$

- 2 ○
4 ○
8 ○
10 ○

-4 2 أ 2^ 3 * أ يساوي

- $$\begin{array}{l} 2^1 5 \quad \circ \\ 3^1 5 \quad \circ \\ 3^1 6 \quad \circ \\ 6^1 6 \quad \circ \end{array}$$

5- في الشكل المقابل : ق (أ م ج) = 140 , ق (م أ ب) = 25 . فإن ق (ج م ب) =



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- 90 ○
100 ○
110 ○
120 ○

6- إذا كانت $س = 3$ و $ص = 5$,
ما المقدار التي تتجاوز القيمة $3س^2 - 2$ عن القيمة $2س^2 - 3$ ص ؟

- ☒ 22
- ☐ 14
- ☐ 16
- ☐ 20
- ☐ 50

7- المقدار $أ = 3س + 1$, $ب = 2س - 1$ يكون
المقدار أ أكبر

- ☐ المقدار ب أكبر
- ☐ المقدارين متساويين
- ☐ لا يمكن تحديد العلاقة من المعلومات المعطاة

8- مجموع رقمين هو 75 والفرق بينهما هو 20 اعثر على فرق مربعاتهم.

- ☐ 55
- ☒ 1500
- ☐ 95
- ☐ 650
- ☐ 150

9- نسبة حجم المخروط الدائري القائم إلى حجم الأسطوانة الذين لهما نفس القاعدة و الارتفاع

- ☒ 3 : 1
- ☐ 1 : 3
- ☐ 0.5
- ☐ 1 : 2
- ☐ 1 : 1

10- مستطيل طوله 6 سم , محيطه 16 سم فإن مساحته =سم²

- ☐ 6
- ☒ 12
- ☐ 96
- ☐ 24

11- خمس طلاب تقدموا للامتحان النهائي في التفاضل . 3 طلاب نجحوا بمتوسط 80 % و طالبان رسبوا بمتوسط 55 % . ما هو المتوسط لجميع الطلاب .

- ☐ 55 %
- ☐ 70 %
- ☐ 75 %
- ☐ 80 %
- ☐ 72 %



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds

12- مكعب مساحته السطحية تساوي المساحة الجانبية لمتوازي مستطيلات بعدا قاعدته 3 سم ، 6 سم ، وارتفاعه 12 سم ، فإن حجم المكعب يساوي سم³



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ 21
- ☐ 90
- ☐ 108
- ☐ 216

13- إذا كان المتوسط (8 ، 9 ، 10 ، 12 ، x) هو 15 ، ابحث عن قيمة x.

- ☐ 42
- ☐ 26
- ☐ 18
- ☐ 36

14- إذا تساوي ارتفاعان في المثلث ؛ فإن المثلث



Safir el Tafawok
We create Bright minds

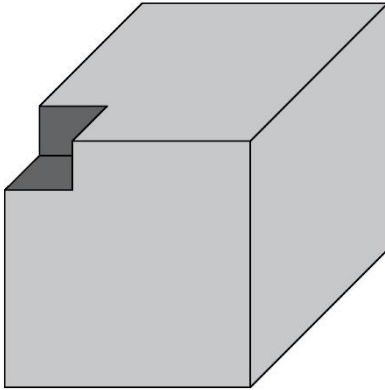
- ☐ يكون متساوي الساقين
- ☐ يجب أن يكون مثلث قائم الزاوية
- ☐ يكون متساوي الأضلاع
- ☐ يمكن أن يكون أي مثلث مختلف الأضلاع

15 - في الشكل المقابل :

عدد الاحرف :

عدد الواجهه :

عدد الرؤوس :



16- إذا كان $x + \frac{1}{x} = 5$ ، فإن قيمة $\frac{2x}{3x^2 - 5x + 3} = \dots\dots\dots$

- ☐ $\frac{1}{10}$
- ☐ $\frac{5}{2}$
- ☐ $\frac{10}{3}$
- ☐ $\frac{5}{1}$

17- سلم طوله 12 متر يستند على سور اذا كانت زاوية ميل السلم على سطح الارض 60 درجة أوجد طول الحائط !؟

- ☐ 24
- ☐ $\sqrt[3]{12}$
- ☐ 10
- ☐ 6
- ☐ $\sqrt[3]{6}$



Safir el Tafawok
We create Bright minds

أهم القوانين في الهندسة



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- المربع :

- * محيط المربع = الضلع $\times 4$
- * ضلع المربع = المحيط $\div 4$
- * مساحة المربع = الضلع $\times$ الضلع

- المعين :

- * محيط المعين = الضلع $\times 4$
- * ضلع المعين = المحيط $\div 4$
- * مساحة المعين = (القطر الكبير $\times$ القطر الصغير) $\div 2$
- * القطر الكبير = (المساحة $\times 2$) $\div$ القطر الصغير
- * القطر الصغير = (المساحة $\times 2$) $\div$ القطر الكبير

- متوازي الأضلاع :

- * محيط متوازي الأضلاع = (القاعدة + الساق) $\times 2$
- * قاعدة متوازي الأضلاع = (المحيط $\div 2$) - الساق
- * ساق متوازي الأضلاع = (المحيط $\div 2$) - القاعدة
- * مساحة متوازي الأضلاع = القاعدة $\times$ الارتفاع
- * قاعدة متوازي الأضلاع = المساحة $\div$ الارتفاع
- * ارتفاع متوازي الأضلاع = المساحة $\div$ القاعدة

- المستطيل :

- * محيط المستطيل = (الطول + العرض) $\times 2$
- * طول المستطيل = (المحيط $\div 2$) - العرض
- * عرض المستطيل = (المحيط $\div 2$) - الطول
- * مساحة المستطيل = الطول $\times$ العرض
- * طول المستطيل = المساحة $\div$ العرض
- * عرض المستطيل = المساحة $\div$ الطول

- متوازي المستطيلات :

- * المساحة الجانبية = محيط القاعدة $\times$ الارتفاع
- * المساحة الكلية = المساحة الجانبية + مساحة القاعدتين
- * مساحة القاعدتين = (الطول $\times$ العرض) $\times 2$
- * حجم متوازي المستطيلات = الطول $\times$ العرض $\times$ الارتفاع



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- المكعب :

* المساحة الجانبية للمكعب = $4 \times$ مربع طول ضلعه.

* المساحة الكلية = مساحة القاعدة $\times 6$

* حجم المكعب = الحرف³

- شبه المنحرف :

* مساحة شبه المنحرف = $(\text{القاعدة الكبرى} + \text{القاعدة الصغرى}) \div 2 \times \text{الارتفاع}$

- الاسطوانة :

* المساحة الكلية = المساحة الجانبية + مساحة القاعدتين

* المساحة الجانبية = محيط القاعدة $\times$ ارتفاع الأسطوانة

* الحجم = مساحة القاعدة $\times$ الارتفاع

- قوانين المخروط القائم :

* الحجم = $(\text{الارتفاع} \times \text{ط} \times \text{نصف القطر تربيع}) \div 3$

* المساحة الجانبية للمخروط الدائري القائم = نصف محيط قاعدته $\times$ طول راسمه

* المساحة الكلية = المساحة الجانبية + مساحة القاعدة للمخروط الدائري القائم

- قوانين المنشور المائل :

* المساحة الجانبية للمنشور المائل = محيط القاعدة $\times$ ارتفاعه الجانبي

- الكرة :

* المساحة الخارجية للكرة = $4 \times$ مربع طول نصف القطر.

* حجم الكرة = $\frac{4}{3} \times$ مكعب طول نصف القطر .

- مساحة القطاع الدائري

= مساحة الدائرة $\times (\text{هـ} / 360)$.

= $\text{نق}^2 \times \text{ط} \times (\text{هـ} / 360)$.

- محيط القطاع الدائري

= طول القوس + $2 \times \text{نق}$.



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- طول القوس

= $(\text{هـ} / 360) \times \text{محيط الدائرة}$.

= $(\text{هـ} / 360) \times 2 \times \text{نق} \times \text{ط}$